Программирование. Задание №26

Задание №1

Система наблюдения ежеминутно фиксирует вход и выход посетителей магазина (в минутах, прошедших от начала суток). Нулевая минута соответствует моменту открытия магазина, который работает 24 ч в сутки без перерыва. Менеджер магазина анализирует данные системы наблюдения за прошедшие сутки и выявляет отрезки времени наибольшей длины, в течение которых число посетителей, находящихся в магазине, не изменялось. Далее менеджер выбирает пики посещаемости — промежутки времени, когда количество посетителей в магазине было наибольшим. Пиков посещаемости в течение суток может быть несколько.

Входной файл содержит время входа и выхода каждого посетителя магазина. Определите, сколько пиков посещаемости было в течение суток, и укажите число посетителей в момент пика посещаемости.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N < 10000) — количество посетителей магазина.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время входа и время выхода посетителя (все числа натуральные, не превышающие 1440).

Типовой пример организации данных во входном файле

6
10 50
100 150
110 155
120 160
130 170
151 170

При таких исходных данных было два пика посещаемости: в отрезки времени со 130 по 150 минуты и со 151 по 155 минуты. Число посетителей в момент пика посещаемости равно 4.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Задание №2

Система наблюдения ежеминутно фиксирует вход и выход посетителей магазина (в секундах, прошедших от начала суток). Нулевая секунда соответствует моменту открытия магазина, который работает 24 ч в сутки без перерыва. Менеджер магазина анализирует данные системы наблюдения за прошедшие сутки и выявляет отрезки времени наибольшей длины, в течение которых число посетителей, находящихся в магазине, не изменялось. Далее менеджер выбирает пики посещаемости — промежутки времени, когда количество посетителей в магазине было наибольшим. Пиков посещаемости в течение суток может быть несколько.

Входной файл содержит время входа и выхода каждого посетителя магазина. Определите, сколько посетителей было в пик посещаемости в период с 8:00 до 14:00, и общую продолжительность времени (в секундах) в этот период, в течение которого было наибольшее количество посетителей. Посетителей, которые пришли до 8:00 или ушли после 14:00, тоже следует учитывать.

Входные данные

В первой строке входного файла находится натуральное число N (N < 10000) — количество посетителей магазина.

Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих соответственно время входа и время выхода посетителя (все числа натуральные, не превышающие 86400).

Типовой пример организации данных во входном файле

6
28810 28850
28900 28950
28910 28955
28920 28960
28930 28970
28951 28970

Ответ для примера: 4 25

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ссылка на файлы

Ответы

1. 25062
2. 49516

Заметки